Relatorio de interfaces e usabilidade

Iade - Licenciatura de Engenharia Informática

Grupo 3

Membro	Número de Estudante
André Maleitas	20251381
Guilherme Soares	20252152
Henrique Metelo	20252138
Leandro Santos	20252147

Background

Descrição

O quê?: A aplicação é um livro de receitas digital colaborativo e gestor de despensa para dispositivos móveis. A plataforma permite aos utilizadores organizar receitas pessoais e familiares, planear refeições semanais de forma eficiente e interagir através de uma comunidade ativa focada na partilha de receitas práticas e truques de reaproveitamento.

Porquê?: Surge da necessidade diária que muitas famílias e jovens têm em gerir as suas rotinas alimentares com pouco tempo disponível, associada ao problema crítico do desperdício alimentar doméstico. Grande parte deste desperdício resulta da ausência de planeamento das compras e do desconhecimento sobre como combinar e rentabilizar os ingredientes já disponíveis em casa antes do fim da validade.

Visão

Objetivo Ideal: O objetivo do CookBook é ser a aplicação de referência para o dia a dia na cozinha, juntando num só sítio o planeamento das refeições, a partilha de receitas e a ajuda nas compras de supermercado de forma simples e intuitiva.

Benefícios para o Público-Alvo (Famílias e Jovens):

Poupança e Menos Desperdício: Ajuda a aproveitar os ingredientes que já existem em casa antes de se estragarem e a comprar apenas o necessário.

Menos Stress no Dia a Dia: Acaba com a dúvida do "o que fazer para o jantar?", dando sugestões rápidas e variadas para a rotina diária.

Comunidade e Partilha: Permite descobrir novas ideias, guardar os pratos favoritos e trocar dicas úteis com outros utilizadores.

Concorrência

Atualmente existem várias aplicações de gestão de receitas que se aproximam da solução proposta, nomeadamente a Paprika, Cookpad, Crouton, Cookidoo e Tasty. Embora cada uma tenha pontos fortes, a análise destas soluções permitiu identificar problemas comuns:

Interface pouco intuitiva: várias das aplicações analisadas apresentam uma UI bastante arcaica o que dificulta a utilização, sobretudo pelos utilizadores que temos definidos como publico-alvo. Ausência de interação comunitária: a generalidade das aplicações carece de mecanismos sociais, como perfis, partilha e reações a conteúdos de outros utilizadores e a habilidade de "seguir" os mesmos.

A aplicação Cookbook visa preencher estas lacunas, oferecendo uma interface intuitiva e uma componente social ativa, através de uma comunidade amigável e interativa. Esta permite aos utilizadores partilhar receitas e reagir aos conteúdos de outros utilizadores, proporcionando uma experiência mais rica e envolvente.

A componente social da aplicação distingue-nos da concorrência.

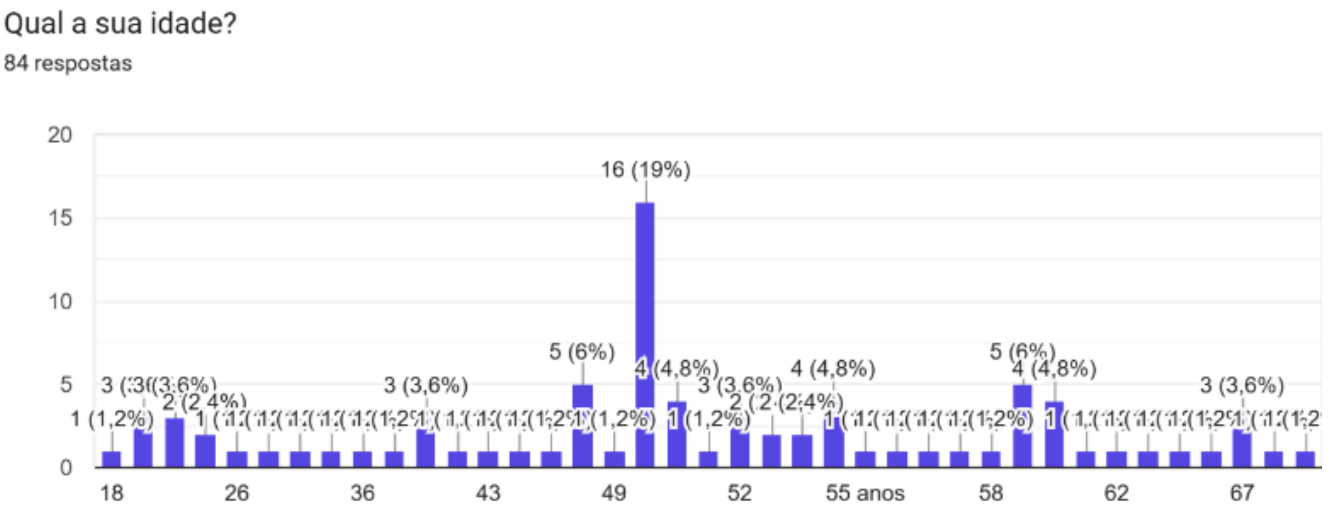
Pesquisa do Utilizador

Método

Para compreender os hábitos e as necessidades do público-alvo, realizámos um inquérito através do Google Forms, que obteve 84 respostas. Escolhemos este método por permitir recolher, em pouco tempo, dados de um número considerável de pessoas e identificar padrões de comportamento relacionados com a cozinha, o planeamento de refeições, o desperdício alimentar e a utilização de aplicações.

Perfil dos Participantes

A análise das respostas permitiu perceber que o utilizador-alvo da aplicação são pessoas com idades maioritariamente entre os 48 e os 60 anos (destacando-se a faixa dos 50 anos com 19% dos inquiridos), que cozinham quase todos os dias (59% dos inquiridos). Trata-se, portanto, de um público com rotinas de cozinha bem estabelecidas e para quem a preparação de refeições é uma tarefa diária.



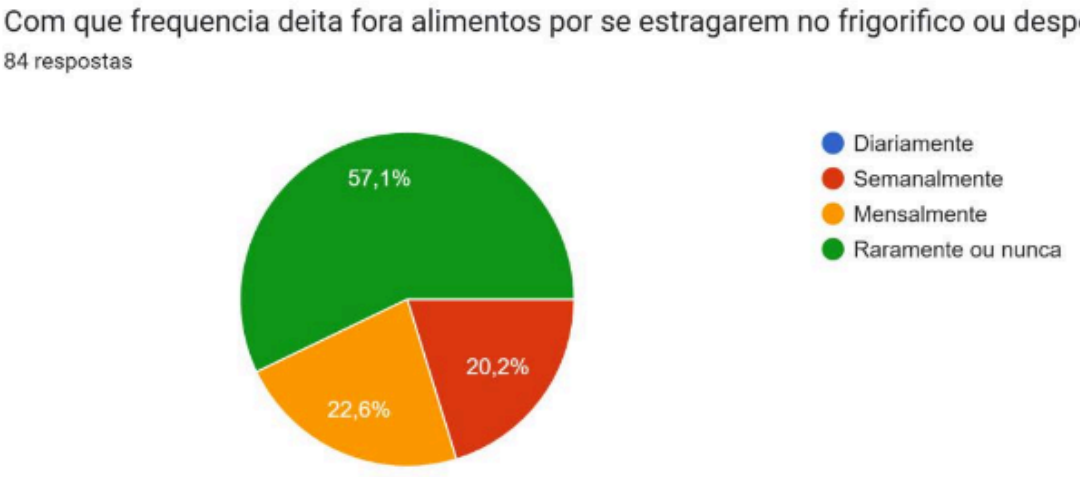
Principais Resultados

- **Falta de Inspiração:** A principal dificuldade apontada pelos inquiridos é a falta de ideias sobre o que cozinhar (51,2%). Apesar de cozinharem com frequência, sentem dificuldade em variar as refeições, o que reforça a necessidade de uma aplicação como o CookBook.

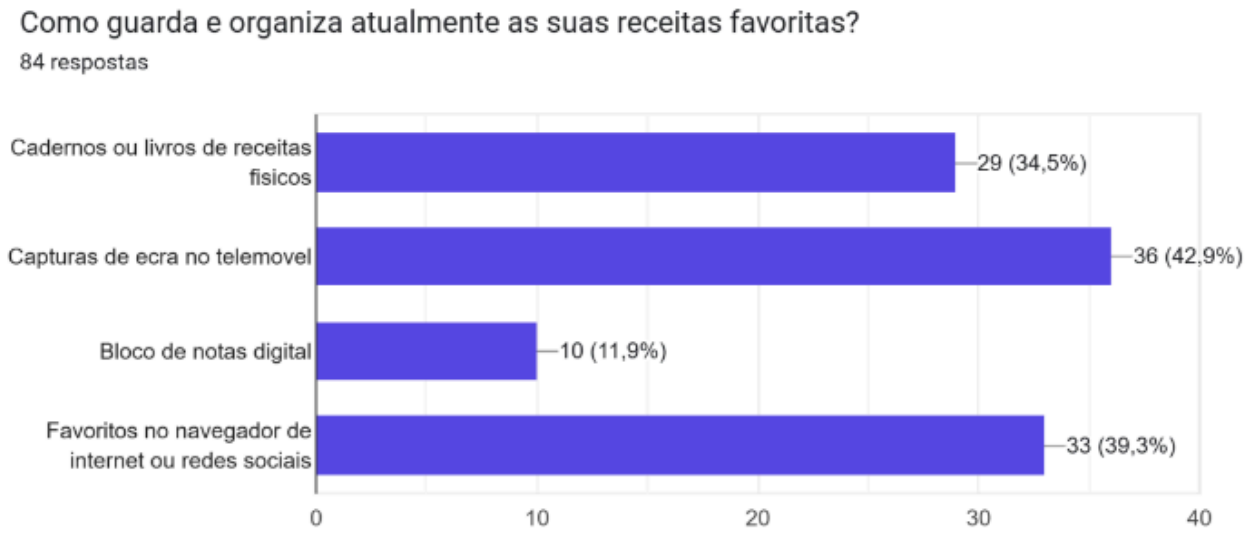


- **Desafios Principais na Cozinha:**
  - Falta de inspiração sobre o que cozinhar: 51,2% (43 respostas).
  - Falta de tempo para planear as refeições: 40,5% (34 respostas).
  - Dificuldade em organizar receitas de família: 13,1% (11 respostas).
  - Desperdício de alimentos por falta de uso: 11,9% (10 respostas).

- **Desperdício Alimentar:** Um dos objetivos iniciais da aplicação era ajudar o utilizador a desperdiçar menos comida. No entanto, a análise das respostas mostrou que a maioria dos inquiridos raramente ou nunca deita fora alimentos por se estragarem (57,1%). Os restantes distribuem-se entre desperdício mensal (22,6%) e semanal (20,2%). Este resultado indica que o desperdício, embora continue a ser um problema relevante, não é a principal dor sentida por este público, pelo que deverá ter um papel secundário na estratégia da aplicação.



- **Armazenamento de Receitas:** Verificámos que a maioria das pessoas guarda as suas receitas sob a forma de capturas de ecrã no telemóvel (42,9% / 36 respostas), mantendo também favoritos no navegador ou redes sociais (39,3% / 33 respostas) e cadernos ou livros de receitas físicos (34,5% / 29 respostas). Uma menor percentagem recorre a blocos de notas digitais (11,9% / 10 respostas). Esta prática torna difícil encontrar, organizar e reutilizar receitas, sendo um problema que a nossa aplicação resolve diretamente ao reunir todas as receitas num único local organizado e pesquisável.



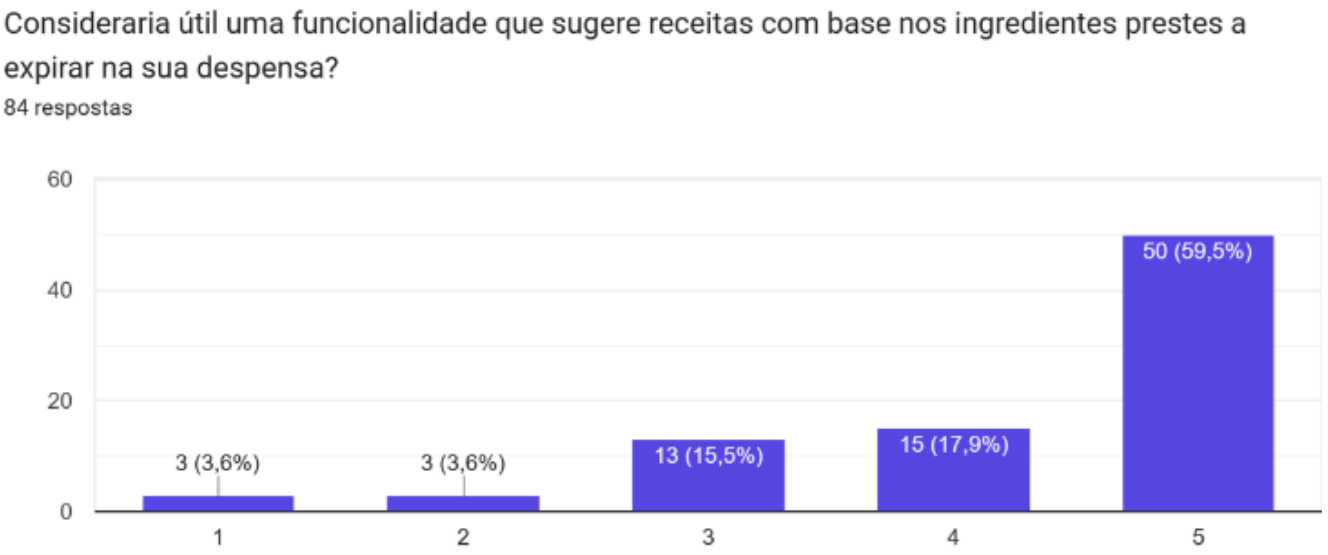
- **Utilização de Aplicações de Cozinha:** A maioria dos inquiridos nunca utilizou uma aplicação dedicada a gerir a despensa ou compras de supermercado (48,8%), mas manifestou curiosidade em experimentar. Por outro lado, 42,9% indicaram não sentir necessidade, 4,8% já experimentaram mas desinstalaram e 3,6% usam regularmente. Existe, assim, uma clara oportunidade de mercado para a nossa aplicação.



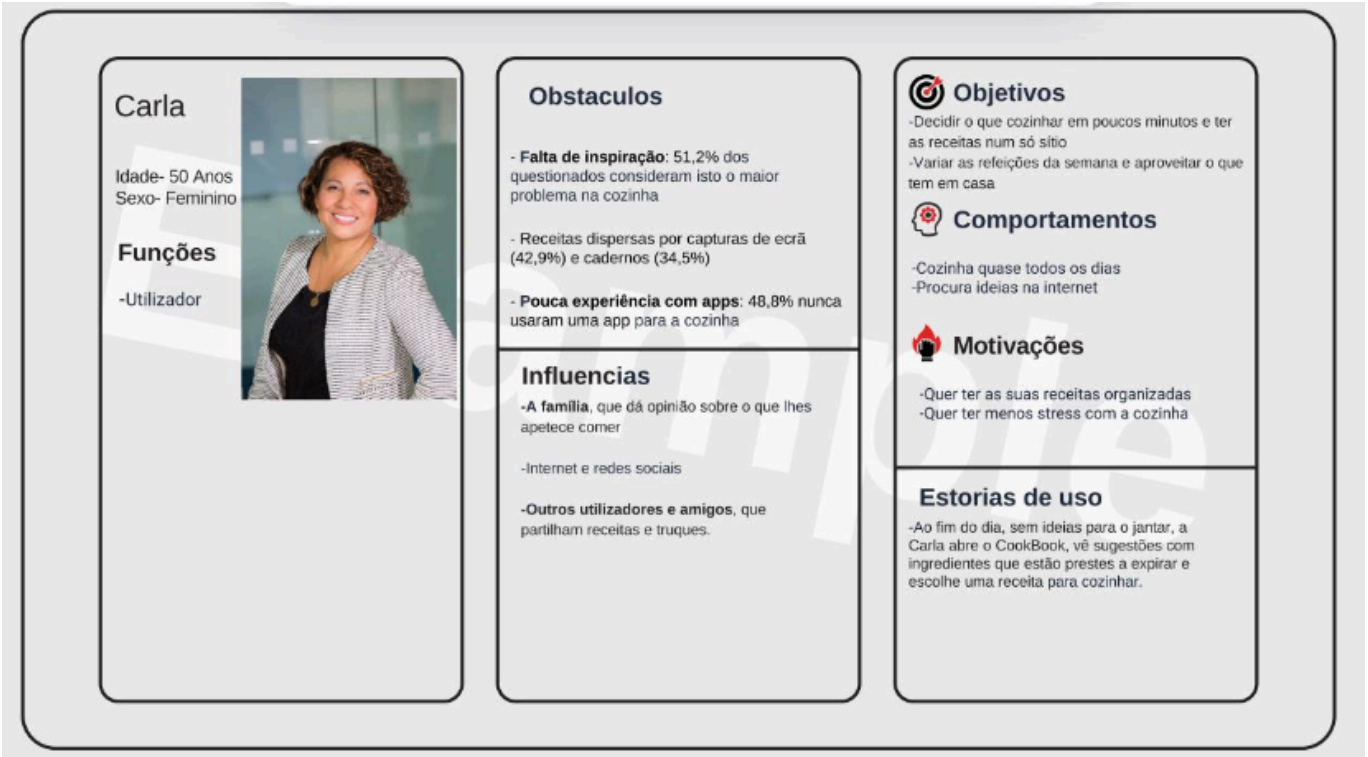
Oportunidades Identificadas

Com base nos resultados, identificámos uma funcionalidade com bastante potencial: a sugestão de receitas com base nos ingredientes prestes a expirar na despensa do utilizador. Quando questionados se considerariam útil esta funcionalidade numa escala de 1 a 5, a grande maioria dos inquiridos avaliou a ideia

com a pontuação máxima de 5 (59,5% / 50 respostas) e 4 (17,9% / 15 respostas). Esta funcionalidade responde em simultâneo à falta de inspiração (o problema mais referido) e à redução do desperdício.



Persona

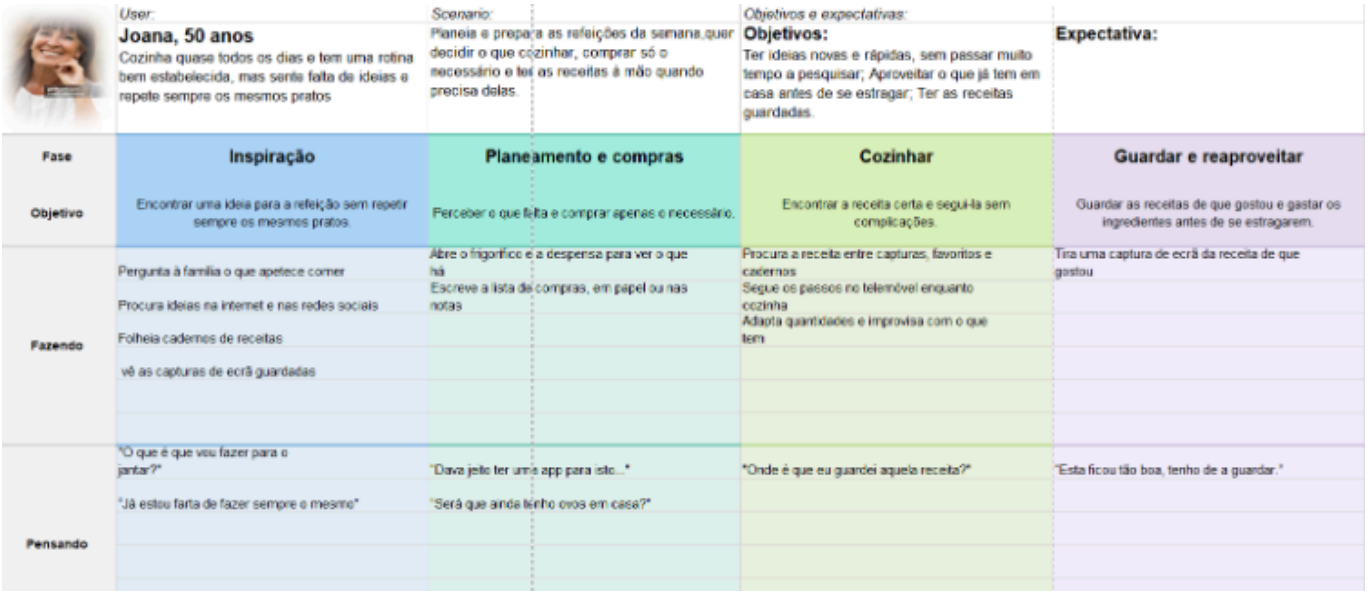


Carla (50 Anos, Feminino)

- **Funções:** Utilizador.
- **Comportamentos:** Cozinha quase todos os dias e procura ideias na internet.
- **Objetivos:** Decidir o que cozinhar em poucos minutos, ter as receitas num só sítio, variar as refeições da semana e aproveitar o que tem em casa.
- **Motivações:** Quer ter as suas receitas organizadas e ter menos stress com a cozinha.

- **Obstáculos:** Falta de inspiração (51,2% dos questionados consideram isto o maior problema), receitas dispersas por capturas de ecrã (42,9%) e cadernos (34,5%), e pouca experiência com aplicações (48,8% nunca usaram uma app para a cozinha).
- **Influências:** A família (que dá opinião sobre o que lhes apetece comer), a internet/redes sociais, e outros utilizadores e amigos que partilham receitas e truques.
- **Estória de uso:** Ao fim do dia, sem ideias para o jantar, a Carla abre o CookBook, vê sugestões com ingredientes que estão prestes a expirar e escolhe uma receita para cozinhar.

User Journey Map (Mapa de Jornada do Utilizador)



- **User:** Joana, 50 anos. Cozinha quase todos os dias e tem uma rotina bem estabelecida, mas sente falta de ideias e repete sempre os mesmos pratos.
- **Cenário:** Planeia e prepara as refeições da semana; quer decidir o que cozinhar, comprar só o necessário e ter as receitas à mão quando precisa delas.
- **Objetivos & Expectativas:** Ter ideias novas e rápidas, sem passar muito tempo a pesquisar; aproveitar o que já tem em casa antes de se estragar; ter as receitas guardadas. Expectativa de encontrar uma aplicação fácil de usar.

Fase	Objetivo	Ações (Fazendo)	Pensamento	Sentimento	Oportunidades
Inspiração	Encontrar uma ideia para a refeição sem repetir sempre os mesmos pratos.	Pergunta à família o que apetece comer; procura ideias na internet e redes sociais; folhea cadernos de receitas e vê capturas de	"O que é que vou fazer para o jantar?"; "Já estou farta de fazer sempre o mesmo".	Frustração (não sabe o que cozinhar).	Sistema de recomendação de receitas populares.

Fase	Objetivo	Ações (Fazendo)	Pensamento	Sentimento	Oportunidades
		ecrã guardadas.			
Planeamento e Compras	Perceber o que falta e comprar apenas o necessário.	Abre o frigorífico e despensa para ver o que tem; escreve a lista de compras em papel ou nas notas.	"Será que ainda tenho ovos em casa?"; "Dava jeito ter uma app para isto".	Cansada (nunca sabe o que tem na despensa).	Funcionalidade de despensa na aplicação.
Cozinhar	Encontrar a receita certa e segui-la sem complicações.	Procura a receita entre capturas, favoritos e cadernos; segue os passos no telemóvel enquanto cozinha; adapta quantidades e improvisa com o que tem.	"Onde é que eu guardei aquela receita?".	Confusa (não encontra a receita que quer).	Livro de receitas digital centralizado e pesquisável.
Guardar e Reaproveitar	Guardar as receitas de que gosta e gastar os ingredientes antes de se estragarem.	Tira uma captura de ecrã da receita de que gostou.	"Esta ficou tão boa, tenho de a guardar".	Felicidade (gostou e guardou a receita).	Guardar receitas facilmente e sugestões inteligentes de reaproveitamento.
Inspiração	Encontrar uma ideia para a refeição sem repetir sempre os mesmos pratos.	Pergunta à família o que apetece comer; procura ideias na internet e redes sociais; folhea cadernos de receitas e vê capturas de	"O que é que vou fazer para o jantar?"; "Já estou farta de fazer sempre o mesmo".	Frustração (não sabe o que cozinhar).	Sistema de recomendação de receitas populares.

Fase	Objetivo	Ações (Fazendo)	Pensamento	Sentimento	Oportunidades
		ecrã guardadas.			
Planeamento e Compras	Perceber o que falta e comprar apenas o necessário.	Abre o frigorífico e despensa para ver o que tem; escreve a lista de compras em papel ou nas notas.	"Será que ainda tenho ovos em casa?"; "Dava jeito ter uma app para isto".	Cansada (nunca sabe o que tem na despensa).	Funcionalidade de despensa na aplicação.
Cozinhar	Encontrar a receita certa e segui-la sem complicações.	Procura a receita entre capturas, favoritos e cadernos; segue os passos no telemóvel enquanto cozinha; adapta quantidades e improvisa com o que tem.	"Onde é que eu guardei aquela receita?".	Confusa (não encontra a receita que quer).	Livro de receitas digital centralizado e pesquisável.
Guardar e Reaproveitar	Guardar as receitas de que gosta e gastar os ingredientes antes de se estragarem.	Tira uma captura de ecrã da receita de que gostou.	"Esta ficou tão boa, tenho de a guardar".	Felicidade (gostou e guardou a receita).	Guardar receitas facilmente e sugestões inteligentes de reaproveitamento.

Avaliação Heurística (Solução de Referência: Paprika)

Para complementar os dados do estudo de mercado e obter uma perspetiva especializada sobre a experiência de utilização da aplicação, foi realizada uma avaliação heurística da solução digital Paprika (concorrente). A avaliação teve em conta o contexto de utilização móvel, analisando de forma sistemática os fluxos principais da aplicação.

Analise Sistemática da Interface

Durante a avaliação, foi identificado que o design da aplicação Paprika apresenta, sobretudo, problemas de ergonomia e um design minimalista, nomeadamente, na navegação colocada no topo do ecrã, com áreas de toque pequenas, e numa barra superior sobrecarregada de ícones. No entanto, não falha em muitos tópicos das heurísticas.

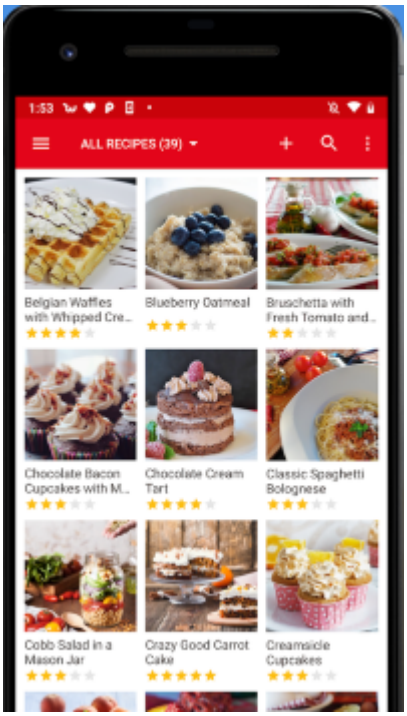
Critério de Prioridade

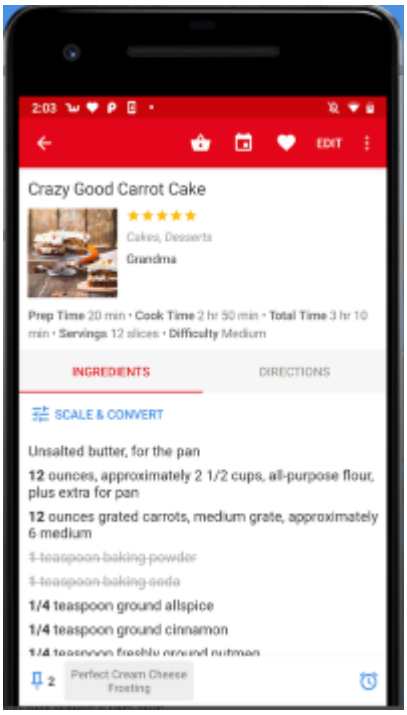
- Alta: Afeta tarefas frequentes ou pode causar perda de dados/bloqueio.
- Média: Causa confusão, mas existe forma de contornar.
- Baixa: Impacto reduzido ou limitado a utilizadores específicos.

Problemas Identificados e Soluções Propostas

Problema Identificado	**Heurística Violada**	**Prioridade**	**Solução**
Barra de Navegação na area superior da tela e botões com zonas de toque pequenas.	Interacção física e ergonomia - HMT 11	Alta	Colocar a barra de Navegação na area inferior da aplicação movel para facil acesso e aumentar as dimensões da area de toque dos botões.
Na grelha de receitas e no ecrã de detalhes, a barra superior vermelha agrupa demasiados ícones de ação imediata.	Estética e design minimalista - HMT 8	Média	Simplificar a barra superior mantendo apenas ações essenciais
Se o utilizador clicar na area de planeamento de comida por engano, precisa de fazer passos extra para poder voltar atras.	Controlo e liberdade do utilizador - HMT 3	Média	Incluir um botão visível de "Cancelar / Voltar"
Não há tutorial inicial nem ajuda contextual; o suporte está fora da app e é pouco adaptado às tarefas.	Ajuda e documentação - HMT 10	Média	Criar uma pagina na aplicação movél para ajuda do utilizador
Tarefas repetidas que exigem muitos toques podendo ser reduzidas.	Flexibilidade e eficiência de utilização - HMT 7	Baixa	Adicionar ações rápidas como seleção múltipla reduzindo toques extra.

Imagens de Referência para as evidencias observadas


1:53
ALL RECIPES (39)
Belgian Waffles with Whipped Cre...
Blueberry Oatmeal
Bruschetta with Fresh Tomato and...
Chocolate Bacon Cupcakes with M...
Chocolate Cream Tart
Classic Spaghetti Bolognese
Cobb Salad in a Mason Jar
Crazy Good Carrot Cake
Creamsicle Cupcakes


2:03
EDIT
Crazy Good Carrot Cake
Cakes, Desserts
Grandma
Prep Time 20 min • Cook Time 2 hr 50 min • Total Time 3 hr 10 min • Servings 12 slices • Difficulty Medium
INGREDIENTS
DIRECTIONS
SCALE & CONVERT
Unsalted butter, for the pan
12 ounces, approximately 2 1/2 cups, all-purpose flour, plus extra for pan
12 ounces grated carrots, medium grate, approximately 6 medium
1 teaspoon baking powder
1 teaspoon baking soda
1/4 teaspoon ground allspice
1/4 teaspoon ground cinnamon
2
Perfect Cream Cheese Frosting



Requisitos e Estratégia UX

Necessidades e Problemas Prioritários dos Utilizadores

- **Falta de Inspiração Diária:** A maioria dos inquiridos (51,2%) refere a falta de ideias sobre o que cozinhar como o principal desafio no dia a dia.
- **Dispersão e Desorganização de Receitas:** O hábito frequente de guardar receitas em capturas de ecrã (42,9%) e cadernos físicos (34,5%) gera perda de tempo, desorganização e frustração ao tentar reencontrar um prato.
- **Dificuldade no Planeamento e Gestão de Tempo:** Grande parte dos utilizadores (40,5%) aponta a falta de tempo para planear as refeições e organizar as compras semanais como uma dor relevante.

Problemas de Usabilidade Identificados (Avaliação Heurística)

- **Ergonomia e Áreas de Toque Deficientes (HMT 11):** Navegação principal posicionada no topo do ecrã e botões com zonas táticas reduzidas, dificultando a utilização confortável com apenas uma mão.
- **Poluição e Sobrecarga Visual (HMT 8):** Excesso de ícones de ação imediata agrupados na barra superior nos ecrãs de grelha e detalhes de receita, aumentando desnecessariamente a carga cognitiva.
- **Rigidez nos Fluxos e Falta de Controlo (HMT 3):** Dificuldade em cancelar ou voltar atrás em ecrãs como o planeamento de refeições, exigindo passos extra e evitáveis.
- **Ausência de Apoio ao Utilizador (HMT 10):** Inexistência de um tutorial inicial (*onboarding*) ou ajuda contextual dentro da aplicação, penalizando utilizadores com menor literacia digital.
- **Excesso de Toques e Ineficiência (HMT 7):** Tarefas repetitivas (como adicionar múltiplos ingredientes) exigem demasiados toques por falta de ações rápidas ou funcionalidade de seleção múltipla.

Oportunidades de Melhoria

Com base no cruzamento entre os dados da User Research, o perfil da Persona e a Avaliação Heurística da aplicação concorrente, identificaram-se as seguintes oportunidades chave:

- **Centralização Inteligente de Receitas:** Substituir o hábito disperso de guardar receitas em capturas de ecrã e cadernos físicos por um "Livro de Receitas Digital" centralizado, pesquisável e organizado por categorias.
- **Motor de Sugestões Baseado em Ingredientes a Expirar:** Responder à falta de inspiração através de um algoritmo que sugere pratos com base na validade dos produtos na despensa (funcionalidade avaliada com a pontuação máxima de utilidade por 59,5% dos inquiridos).
- **Interface Ergonómica e Adaptada a Pouca Literacia Digital:** Desenhar uma interface limpa, intuitiva e sem termos técnicos complexos, corrigindo os erros de ergonomia da concorrência através de uma navegação inferior (*Bottom Navigation*) acessível ao polegar.
- **Diferenciação pela Vertente Comunitária e Social:** Superar a concorrência direta oferecendo um feed comunitário para partilha de receitas, truques de reaproveitamento e reações (como *likes* e favoritos).
- **Integração Fluida entre Receita e Planeamento de Compras:** Resolver a falta de tempo para planear refeições através do envio automático dos ingredientes de qualquer receita diretamente para uma lista de compras interativa com suporte para seleção múltipla.

Objetivos de UX

- **Simplicidade e Acessibilidade:** Garantir que utilizadores entre os 48 e 60 anos (dos quais 48,8% nunca usaram aplicações de cozinha) consigam navegar sem hesitação.
- **Redução da Carga Cognitiva:** Descongestionamento visual das barras de ação e decisão sobre o que cozinhar tomada com facilidade em poucos passos.
- **Feedback Visual e Libertação do Utilizador:** Fornecer confirmações imediatas para todas as interações e disponibilizar botões claros de "Cancelar / Voltar" em todos os fluxos.

Requisitos Funcionais

- **RF01 - Organização de Receitas:** O sistema deve permitir criar, editar, catalogar e armazenar receitas num repositório pessoal centralizado.
- **RF02 - Pesquisa e Filtros:** O sistema deve permitir pesquisar e filtrar receitas por ingredientes disponíveis, tempo de preparação, tipo de refeição ou restrições alimentares.
- **RF03 - Sugestão por Validade da Despensa:** O sistema deve sugerir receitas automaticamente com base nos ingredientes registados na despensa e nas suas respetivas datas de validade.
- **RF04 - Lista de Compras Automática:** O sistema deve permitir exportar os ingredientes de qualquer receita diretamente para uma lista de compras personalizável, com suporte para seleção múltipla.
- **RF05 - Comunidade e Partilha:** O sistema deve permitir interagir num feed comunitário com reações (*likes*), comentários e opção de guardar em favoritos.
- **RF06 - Mapeamento Geolocalizado:** O sistema deve integrar um mapa de geolocalização com a identificação de superfícies comerciais próximas.
- **RF07 - Onboarding e Ajuda Contextual:** O sistema deve disponibilizar um guia inicial explicativo e secção de ajuda integrada na aplicação para apoio à navegação.

Requisitos de Experiência, Usabilidade e Acessibilidade

- **RNF01 - Legibilidade e Contraste:** Utilização de tipografia clara (tamanho mínimo de 16pt no corpo de texto) e contraste de cor adequado em conformidade com as normas WCAG AA.
- **RNF02 - Prevenção de Erros e Reversibilidade:** Diálogos de confirmação antes de ações irreversíveis e presença constante de opções claras para cancelar ou voltar atrás nos fluxos.

- **RNF03 - Interface Minimalista:** Limitação do número de ações primárias visíveis em simultâneo no ecrã para evitar a sobrecarga informativa observada na concorrência.

Requisitos Específicos do Contexto Mobile

- **RMB01 - Touch Targets Ergonomicamente Adequados:** Dimensão mínima de 48x48 dp para botões e ícones clicáveis.
- **RMB02 - Navegação por Thumb Zone:** Estrutura de navegação principal posicionada obrigatoriamente na área inferior do ecrã (*Bottom Navigation Bar*), facilitando o alcance com uma só mão.
- **RMB04 - Atalhos e Seleção Múltipla:** Ações rápidas em listas (como despensa e compras) para reduzir o número total de toques necessários.

Prioridades para o Desenvolvimento da Solução

Categoria	Requisitos Incluídos	Justificação
Must Have *(Obrigatório)*	• Autenticação de Utilizador • Gestão de Receitas (Criar/Editar) • Feed e Filtros de Pesquisa • Lista de Compras com Seleção Múltipla • Navegação Inferior Ergonómica	Funcionalidades nucleares indispensáveis para resolver os problemas base de organização, pesquisa e ergonomia mobile.
Should Have *(Importante)*	• Sugestões por Ingredientes da Despensa • Interações Sociais (*likes*, favoritos) • Onboarding e Secção de Ajuda	Funcionalidades de elevado valor acrescentado validadas na User Research e resposta direta às falhas de ajuda da concorrência.
Could Have *(Desejável)*	• Mapeamento Geolocalizado de Lojas Próximas	Módulos secundários que enriquecem a experiência global da aplicação.
Won't Have *(Fora do Âmbito)*	• Processamento de pagamentos diretos • Integração com carrinhos de compras de supermercados online	Funcionalidades fora do âmbito do semestre por elevada complexidade técnica.

Síntese

Através da nossa pesquisa, verificámos que os nossos utilizadores-alvo sofrem de falta de inspiração para saber o que cozinhar e de falta de organização das receitas. Notámos também que as aplicações concorrentes têm falta de ergonomia.

Na segunda fase do nosso protótipo, queremos melhorar a ergonomia e ter uma interface mais simples, fácil de usar e legível. As nossas tarefas serão concluídas com o mínimo de toques possível, haverá prevenção de erros e o utilizador poderá regressar às ações.